박사학위 논문 예비심사

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가

강원대학교대학원 산업경영공학과

현 욱 진

지도교수 이 창 수

2026. 10. 22.



목차

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나

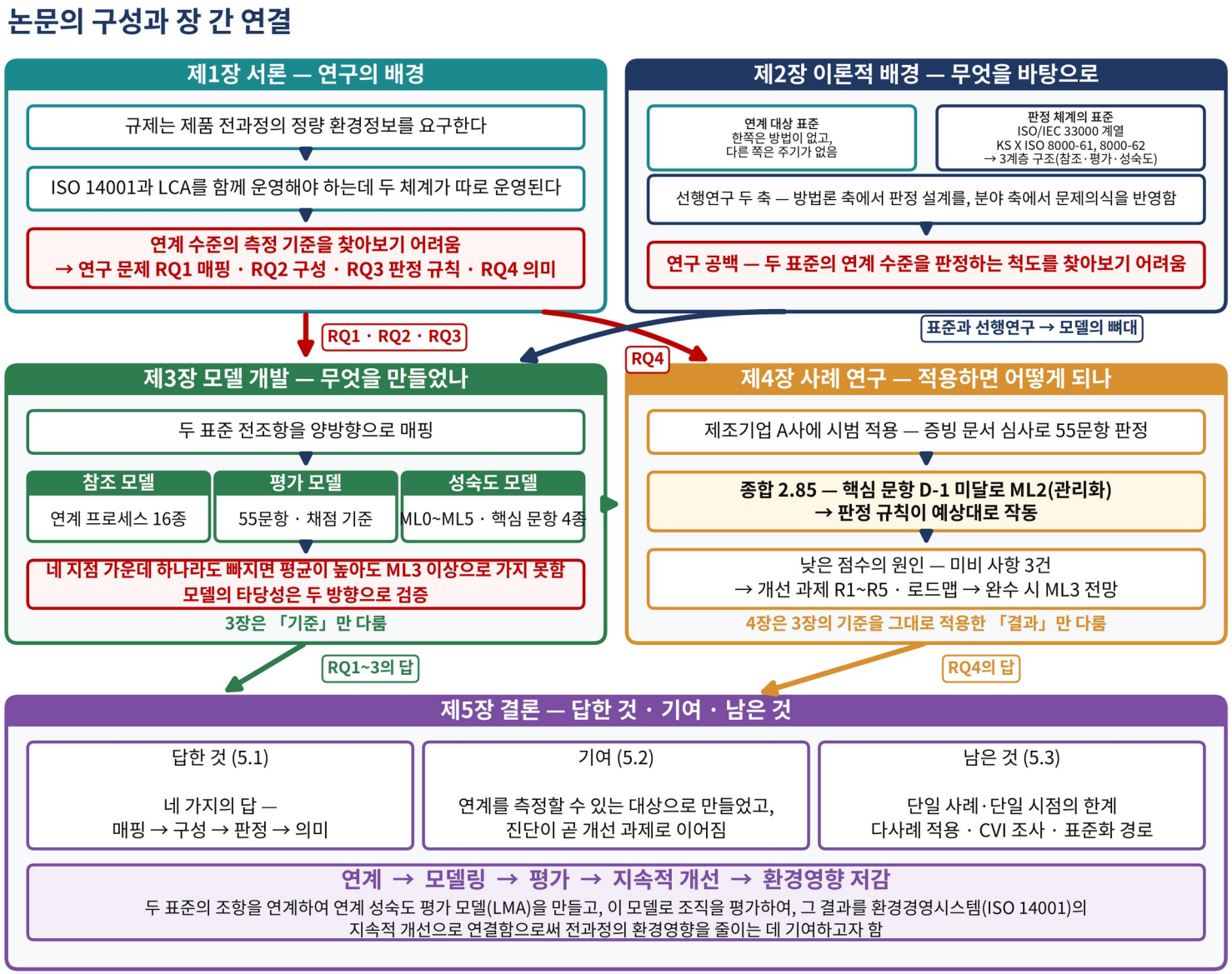
Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나

Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나

결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

오늘은 모델의 뼈대와 적용 결과를 중심으로 말씀드리고, 조항별 판정과 문항 전문은 부록에 두었습니다.

논문의 구성과 장 간 연결



근거 1.5, [그림 1-4]

이 연구를 한 장으로 — 두 표준과 연계

▶ **관리하는 틀과 측정하는 방법 , 이 둘의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정한다 .**

환경경영시스템 (ISO 14001)

환경을 관리하는 틀

환경측면을 결정하고 영향을 평가해 중대한 환경측면을 결정하고 , 그것을 환경목표에 반영해 실행하고 , 점검하여 지속적으로 개선한다

연계 ?

전과정평가 (LCA)

환경영향을 측정하는 방법

제품이 원료 채취 → 설계 → 생산 → 운송 · 배송 → 사용 → 폐기의 각 단계에서 환경에 주는 영향을 숫자로 계산해 영향이 가장 큰 단계 (Hotspot) 를 찾는다 (ISO 14044)

두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않고 , 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많다 — 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델 , 이것이 이 연구가 만든 것이다

연계 (linkage) 란 — LCA 결과가 환경측면의 결정 · 환경목표 · 설계 · 개발 · 모니터링에 쓰이는 것 (핵심 연계 지점 4 곳)

판정 결과는 — ML0(도입 전) 부터 ML5(혁신화) 까지 여섯 수준

용어 전과정 관점 = 위 여섯 단계를 함께 보는 것 · 전과정평가 (LCA: Life Cycle Assessment) · 환경측면 = 활동 · 제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 · 중대한 환경측면 = 그 가운데 영향이 큰 것으로 결정한 것 → 환경목표에 반영

근거 1.1, 1.2.1, [그림 1-1]

두 표준에서 서로 비어 있는 곳

▶ 한쪽은 방법이 없고, 다른 쪽은 주기가 없다.

비교 항목	환경경영시스템 (ISO 14001) 단독	전과정평가 (LCA) 단독	연계 운영
전과정 환경영향의 정량 평가	미흡	수행 (LCI·LCIA· 해석)	LCA 결과를 환경측면 결정 · 목표설정 · 성과평가의 객관적 데이터로 투입
지속성 (반복 수행)	관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음	일회성 평가로 종결되기 쉬움	주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조

환경경영시스템 (ISO 14001) 유효 인증
국내 28,137 건 (세계 2 위 , ISO Survey 2024)

환경성적표지 유효 인증 (LCA 수행 전제)
707 개 기업 · 3,595 개 제품 (2026.8.31. 기준)

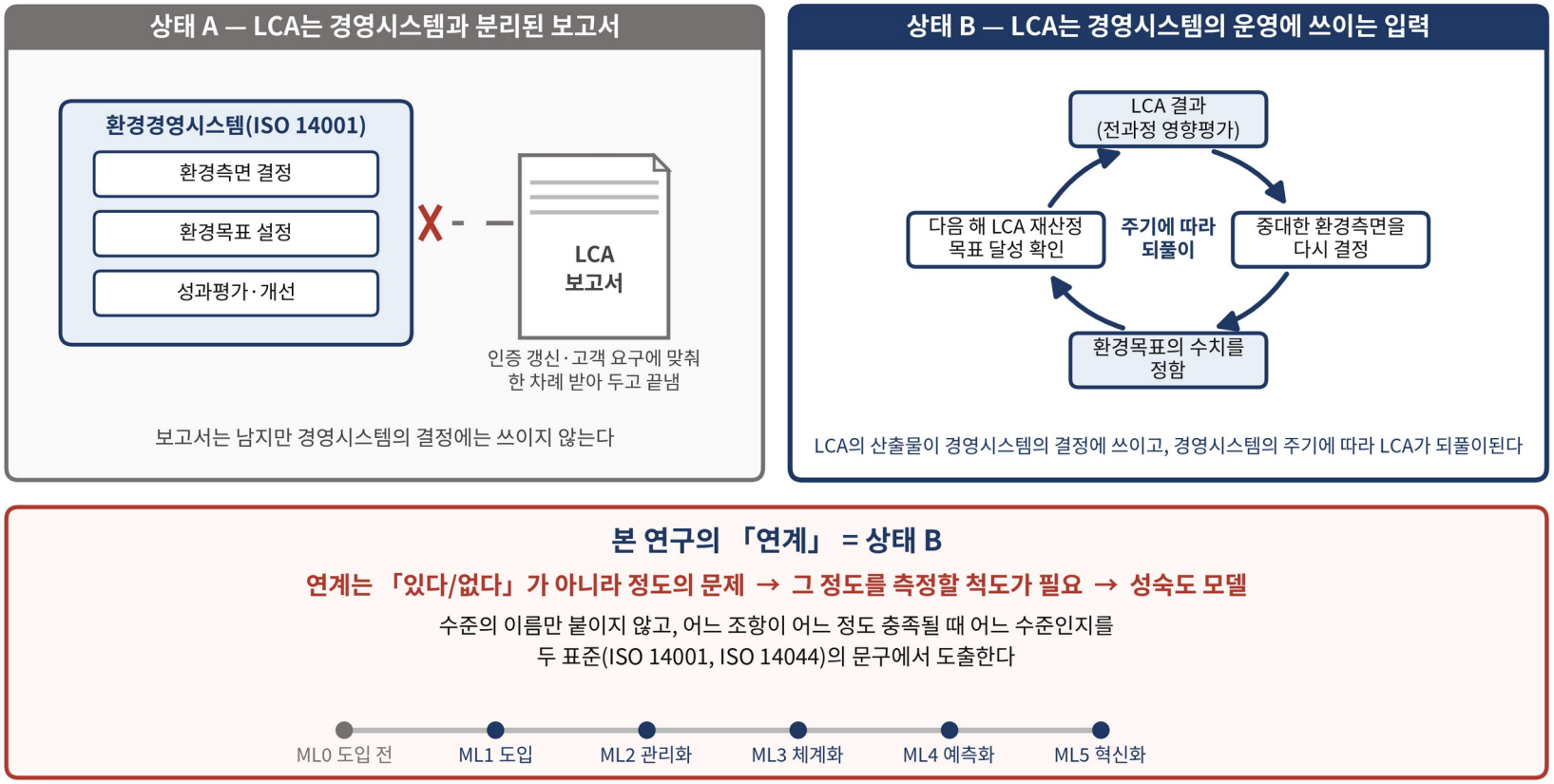
두 표준은 서로 필요한 것을 갖고 있다 — 관리 주기 (14001) 와 정량적 방법 (LCA). 두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적이다 (인증 없이 수행되는 LCA 는 집계 밖).

용어 전과정 목록분석 (LCI: Life Cycle Inventory) = 제품 한 단위 (기능단위) 에 들어가고 나오는 원료 · 에너지 · 배출을 모두 세는 단계 · 전과정 영향평가 (LCIA: Life Cycle Impact Assessment) = 그 목록이 기후변화 · 산성화 등에 미치는 영향을 계산하는 단계

근거 1.1, 2.3, [표 2-3], 2.2.1

「LCA를 했다」가 뜻하는 두 상태

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.



상태 A — 인증 갱신 · 고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — LCA 결과를 받아 중대한 환경측면을 정하고, 환경목표를 세우고, 다음 해에 다시 측정해 확인 → LCA는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

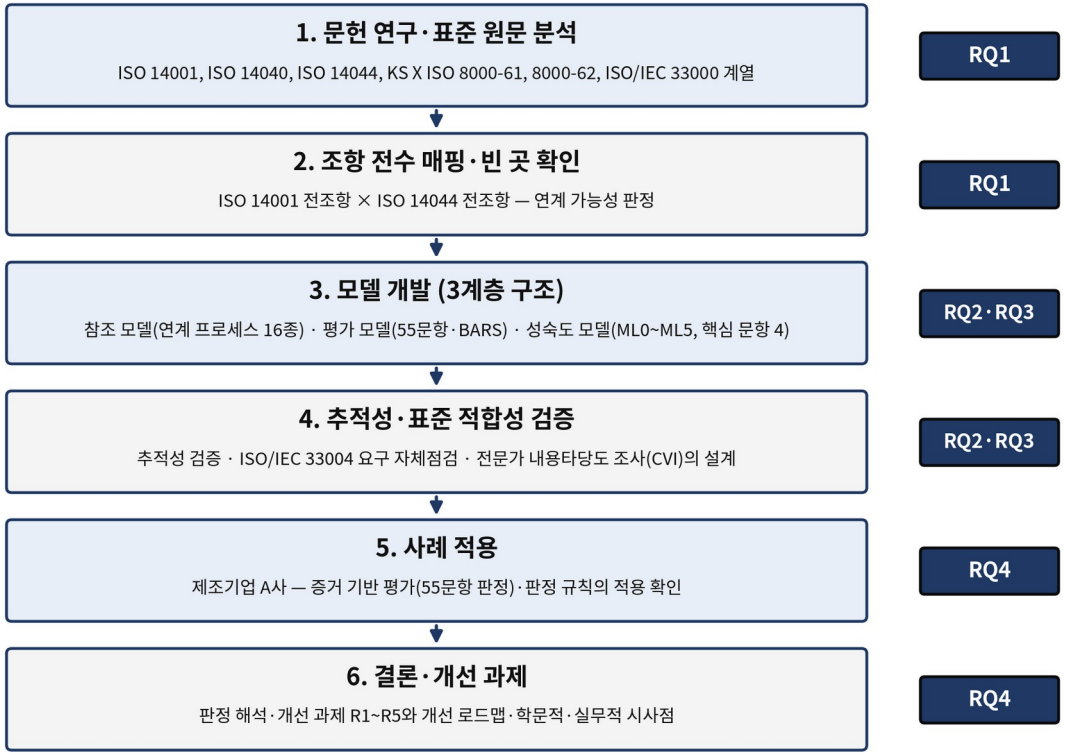
본 연구가 말하는 연계 (linkage) = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델

용어 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

근거 1.2.1, [그림 1-1]

연구 목적과 연구 문제

▶ 두 표준을 연계한 모델을 만들고, 그 모델로 성숙도를 평가하여, 결과를 개선 과제로 연결한다.



RQ1 — 두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가
목적 ① 연계 · 2 장 · 3.2.2

RQ2 — 연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가
목적 ② 모델링 (참조 · 평가) · 3.2 · 3.3

RQ3 — 성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가
목적 ② 모델링 (성숙도) · 3.4

RQ4 — 그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가
목적 ③ 평가 · ④ 개선 · 4 장 · 5 장

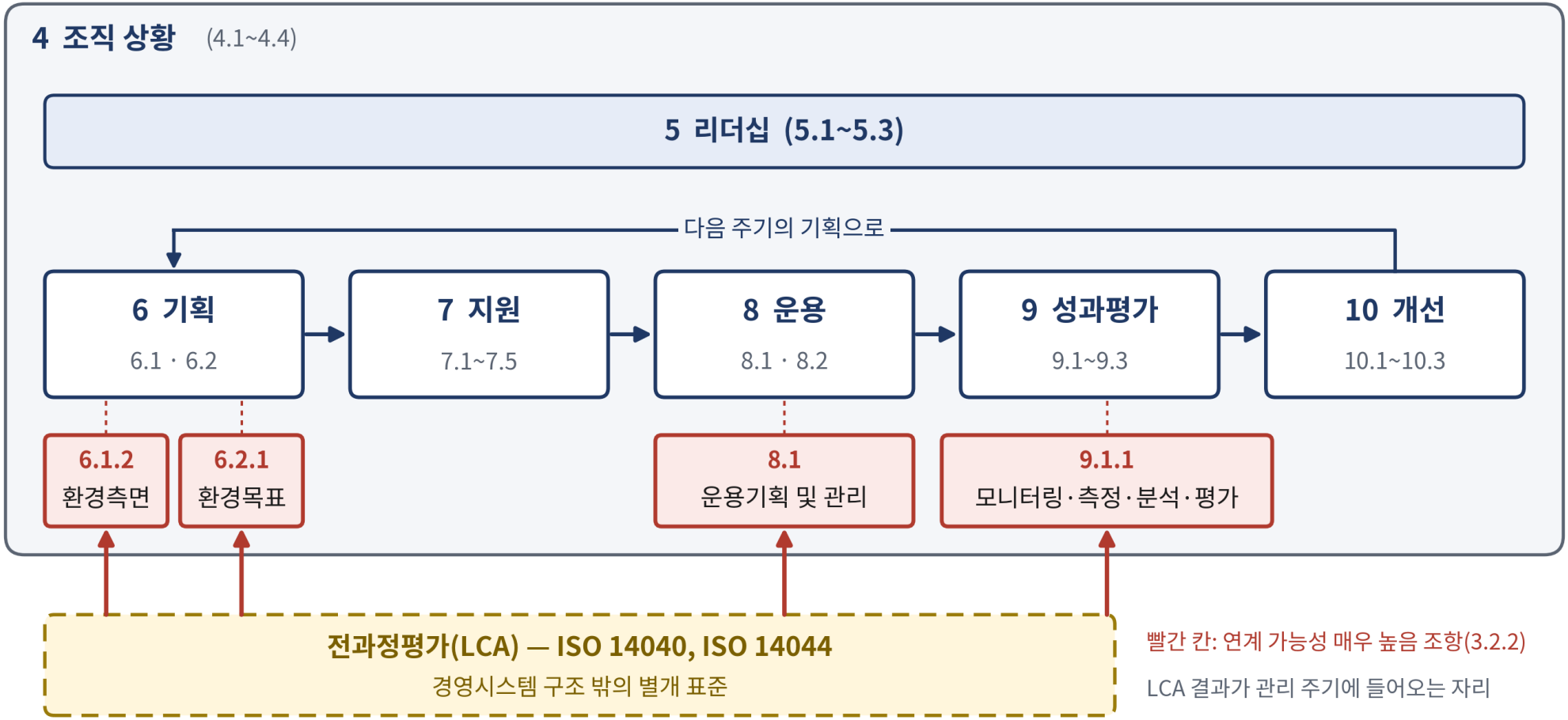
네 목적 (① 연계 ② 모델링 ③ 성숙도 평가 ④ 개선) 과 같은 순서 — 오늘 발표도 이 순서를 따른다

용어 매핑 (mapping) = map 은 「지도」 지만 여기서는 「짝지어 대응시키다」 는 뜻 — 두 표준의 조항을 하나하나 서로 대응시키는 일 · 연계 프로세스 = 두 표준이 맞닿는 지점을 업무 단위로 묶은 것 · RQ = 연구 문제 (Research Question)

근거 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, [그림 1-2]

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정 관점

▶ **전과정 관점은 요구되지만 그 이행 방법은 표준 안에 없다 .**



조항은 조직 상황 (4) 부터 개선 (10) 까지 일곱 군으로 묶여 PDCA 로 순환한다 .

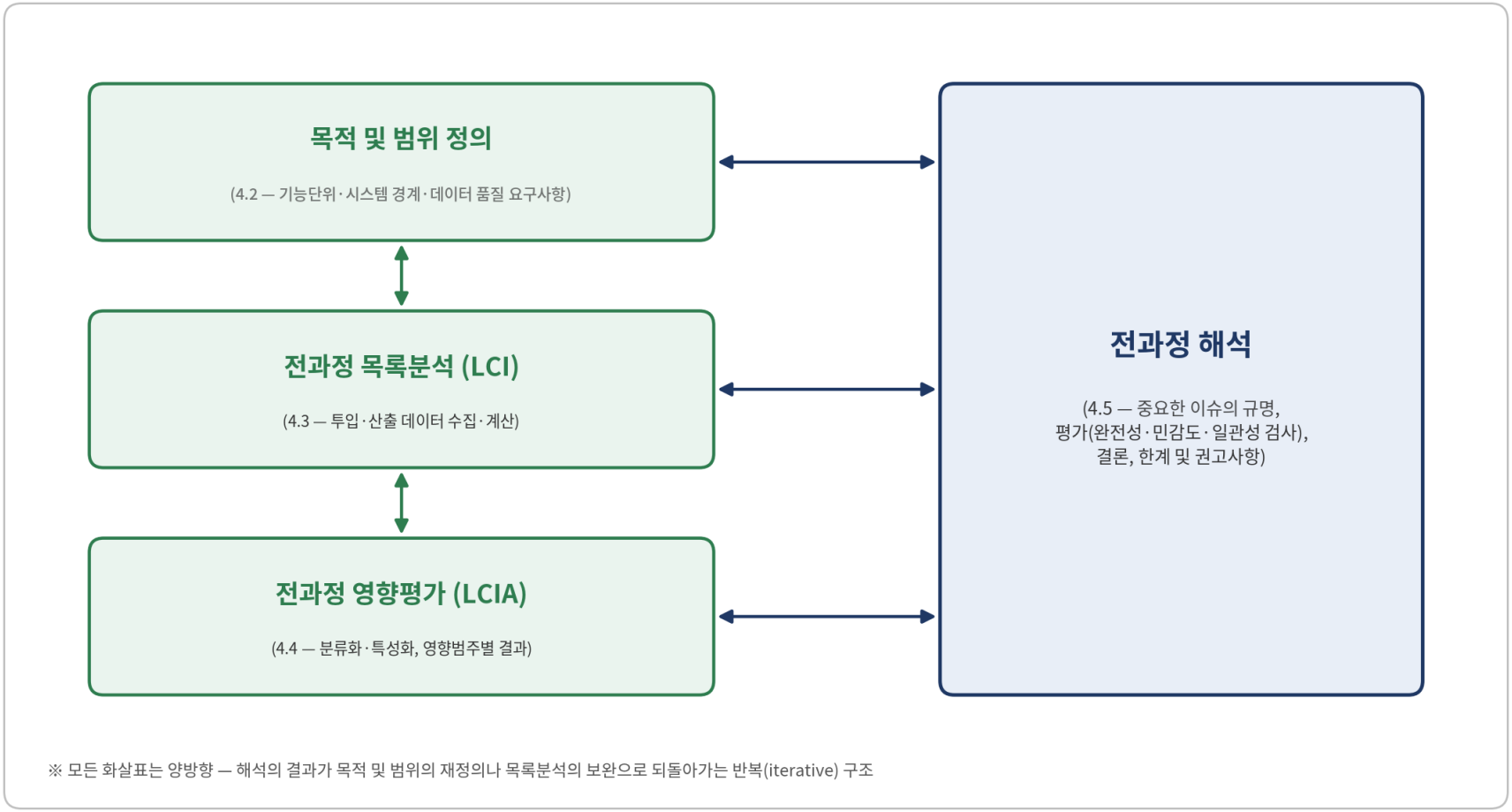
전과정 관점의 고려가 요구되는 곳 — 환경측면의 결정 (6.1.2) 과 운용기획 및 관리 (8.1). 뒤에서 핵심 문항이 놓이는 자리다 .

용어 핵심 문항 = 연계가 성립하려면 반드시 갖추어야 할 네 곳을 묻는 문항 — 하나라도 빠지면 평균이 높아도 수준이 올라가지 않음 · PDCA(Plan–Do–Check–Act) = 계획–실행–점검–조치의 관리 순환

근거 2.1, [그림 2-3]

전과정평가 (LCA) 의 4 단계

▶ **한 번의 평가를 완결시키는 규정이며 , 반복의 주기는 규정하지 않는다 .**



목적 및 범위 정의 → 목록분석 (LCI) → 영향평가 (LCIA) → 해석 . 해석은 세 단계 모두와 양방향으로 이어진다 .

한 번의 수행은 이 안에서 완결되지만 , 되풀이하는 관리 주기는 ISO 14044 의 범위가 아니다 .

근거 2.2, [그림 2-4]

무엇을 어떻게 측정하는가 — 따른 표준

▶ **모델의 뼈대는 모두 표준에서 가져왔다 .**

측정 대상 — 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 의 연계 · 전조항 양방향 매핑

참조 모델
연계 프로세스 16 종

업무를 어떤 형식으로 적는가
ISO/IEC 33004 가 요건을 , KS X ISO 8000-61 이 「제목 · 목적 · 성과 · 활동」 형식을 줌 — 원형은 국내 공공데이터 연구 (김선호 · 이창수 , 2013)

↓

평가 모델
55 문항 · 채점 기준

점수를 어떻게 매기는가
ISO/IEC 33020 이 등급의 틀을 , ISO/IEC 33003 이 척도가 갖출 요건을 줌 — 본 모델은 그 틀을 5 점 상태 기술 (BARS) 로 구체화

↓

성숙도 모델
ML0~ML5 · 핵심 문항 4 종

점수를 수준으로 어떻게 바꾸는가
KS X ISO 8000-62 가 여섯 수준과 최소충족 원리를 , ISO/IEC 33004 가 수준의 요건을 줌 — 핵심 문항 4 종에만 비보상 판정

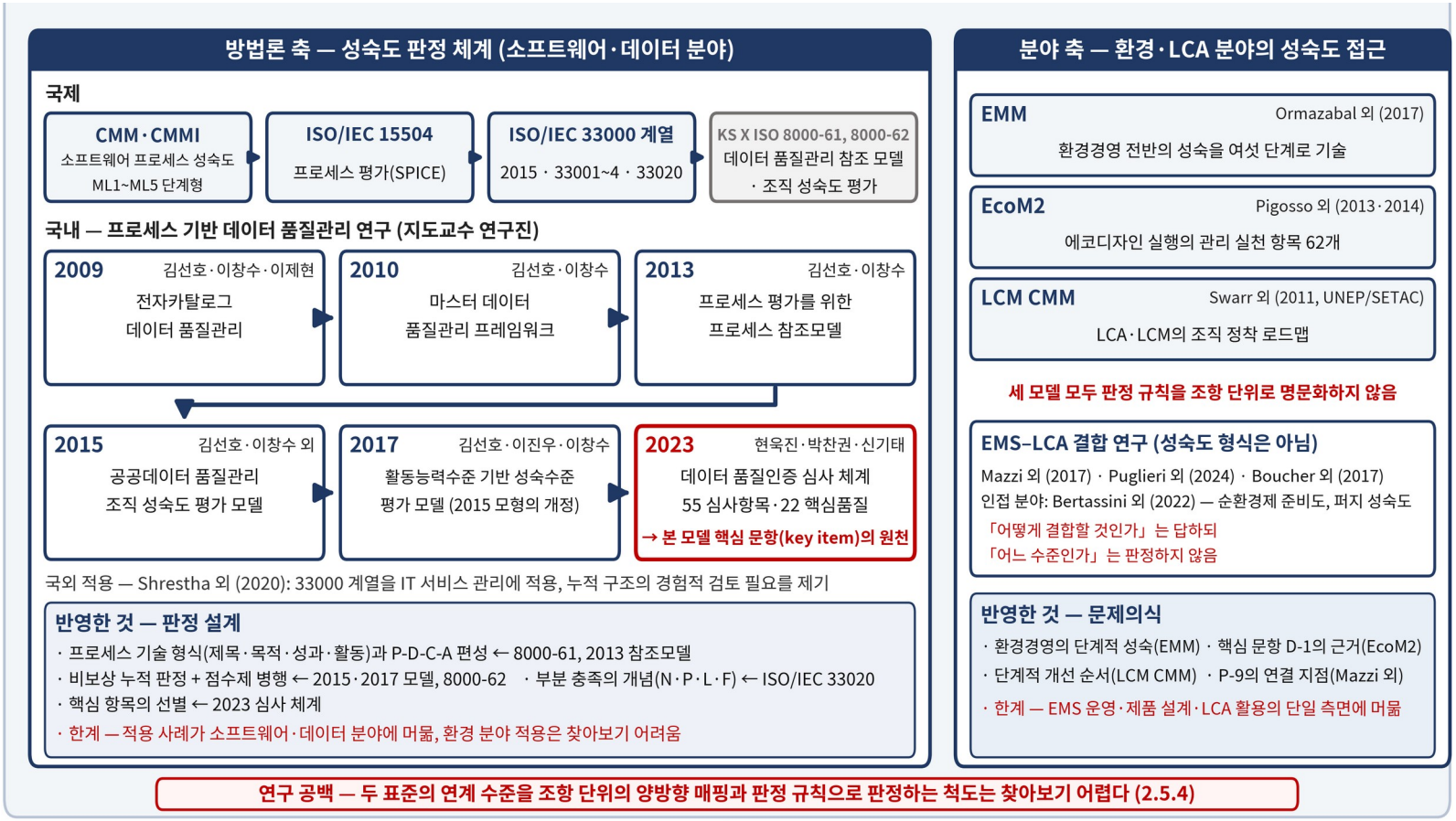
평가를 어떻게 수행하는가 — ISO/IEC 33002(평가 클래스) · 심사 · 평가자 자격 · 개선 계획의 운영 준거도 표준에서 — 조항 번호와 전체 목록은 백업 B-2

용어 참조 모델 = 평가할 업무의 목록 (무엇을 평가하는가) · 평가 모델 = 채점표 (어떻게 채점하는가) · 성숙도 모델 = 등급 규칙 (점수를 수준으로 바꾸는 규칙) · 최소충족 · 비보상 = 필수 항목이 빠지면 다른 점수로 메우지 못함 · 이 셋을 합쳐 연계 성숙도 평가 모델 (LMA: Linkage Maturity Assessment)

근거 1.3.3 [표 1-1], 2.4, 3.1.2

선행연구와 연구 공백

▶ 연계 자체를 조항 단위로 판정한 모델은 찾아보기 어렵다 .



방법론 축 — 판정의 원리를 주었으나 적용 분야가 소프트웨어 · 데이터에 한정 / 분야 축 — 환경을 다루되 환경경영 운영 · 제품 설계 ·LCA 활용의 단일 측면에 머묾

※ 방법론 축 — 「공공데이터 품질관리를 위한 조직 성숙도 평가 모델」 (김선호 · 이창수 외 , 2015), 「활동능력수준 기반의 공공데이터 품질관리 성숙수준 평가 모델」 (김선호 · 이진우 · 이창수 , 2017)

※ 분야 축 — EMM: 환경경영 성숙도 모델 (Ormazabal 외 , 2017) · EcoM2: 에코디자인 성숙도 모델 (Pigosso 외 , 2013·2014) · LCM CMM: 전과정경영 역량 성숙도 모델 (Swarr 외 , UNEP/SETAC 2011)

근거 2.5, [표 2-4], [표 2-5], [그림 2-7]

연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 한 그림으로

▶ **두 표준의 조항을 대조하여 업무 목록 → 채점표 → 수준 규칙의 순서로 만들었다 .**

매핑 — 조항을 하나하나 대응

환경경영시스템 (ISO 14001)
조항 30 개 (4~10 절)

⟷

전과정평가 (LCA, ISO 14044)
요구사항 (shall·should)

맞닿는 곳 = 연계 지점 · 그 가운데 필수인 네 곳 = 핵심 연계 지점

① 참조 모델 평가할 업무 목록	**연계 프로세스 16 종**	연계 지점을 업무 단위로 묶고 , 제목 · 목적 · 성과 · 활동으로 적음
② 평가 모델 채점표	**평가 문항 55 · 문항별 판정 기준 · 증거 목록**	업무마다 「되어 있는가」를 묻고 , 확인 항목 개수로 1~5 점
③ 성숙도 모델 수준 규칙	**ML0~ML5 여섯 수준 · 핵심 문항 4 종**	점수를 수준으로 바꾸는 규칙 — 핵심 문항 4 종은 하나라도 빠지면 ML2 에서 멈춤
판정 — 성숙도 수준	**회사의 연계가 ML0(도입 전)~ML5(혁신화) 가운데 어디에 있는지 — 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값**	

검증 두 방향 — ① 추적성 : 문항마다 어느 조항에서 왔는지 따라감 ② 표준 적합성 : ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 (충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1)

근거 3.1.2, 3.2~3.5, [그림 3-2]

두 표준의 조항 매핑

▶ 조항마다 같은 물음을 물어 연계 가능성을 네 등급으로 판정하였다 .

네 가지 판정 질문 — 30 개 조항 전부에 같은 순서로

Q1	Q2	Q3	Q4
전과정 관점을 요구하거나 그 결과를 직접 쓰는가	LCA 없이는 의무 (shall) 를 다 지킬 수 없는가	LCA 결과가 주요 입력인가	보조 정보라도 주는가

▼ 「예」가 앞쪽 물음에서 나올수록 연계 가능성이 높다 — 네 등급으로 매김

매우 높음 4	**6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링 — 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리**
높음 12	LCA 결과가 주요 입력 — 없이도 되지만 품질이 떨어짐
중간 10	LCA 는 보조 정보
낮음 4	조항 본질이 LCA 영역 밖

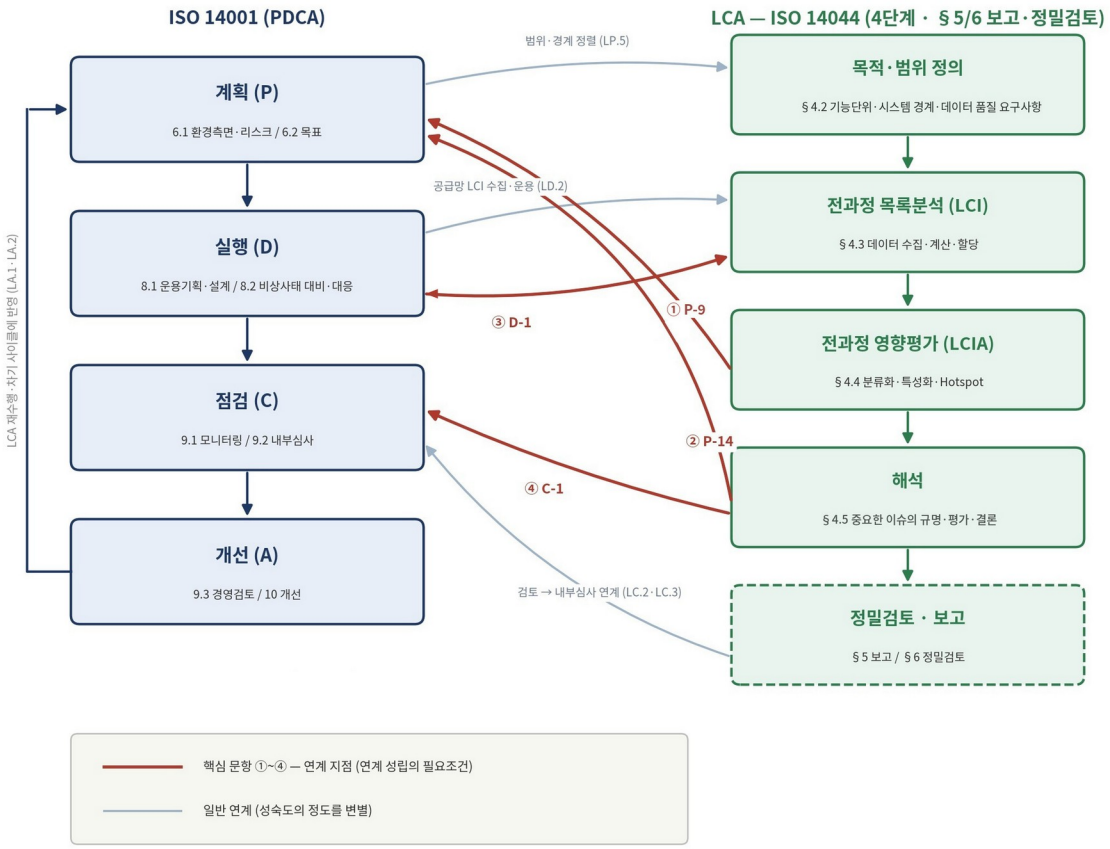
ISO 14001 30 개 조항 (7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 통합) 을 전부 판정 — 55 문항 중 44 는 ISO 14001 조항에 , 11 은 ISO 14044 고유 요건에 대응 . 조항별 판정 전문은 백업 B-1(흐름)·B-1a(등급표)· 부록 A

용어 shall = 「반드시 해야 한다」는 의무 , should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001(표준의 서식과 작성방법) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절)

근거 3.2.2, [표 3-2], 부록 A·B.1

연계 지점 — 두 관리 주기가 만나는 곳

▶ 네 지점 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .



왼쪽 — ISO 14001 의 관리 주기 (계획–실행–점검–조치) / 오른쪽 — ISO 14044 의 4 단계 . 두 주기가 만나는 곳이 연계 지점이고 , 네 곳 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .

핵심 연계 지점 네 곳 — 굵은 선 ① ~④

① 환경측면 (6.1.2) ↔ LCA 영향평가
영향이 가장 큰 곳 (Hotspot) 을 환경측면 결정의 근거로 쓴다

② 환경목표 (6.2.1) ↔ LCA 해석
Hotspot 을 근거로 숫자 목표를 세운다

③ 설계 · 개발 (8.1) ↔ LCA 목록분석
설계할 때 LCA 결과를 반영한다

④ 모니터링 (9.1.1) ↔ LCA 재수행
개선 전 · 후를 LCA 로 다시 측정해 비교한다

용어 연계 지점 (linkage point) = 매핑에서 확인된 두 표준의 결합 지점 · 핵심 연계 지점 = 그 가운데 연계 성립에 필수인 네 곳

근거 3.2.2, [그림 3-4]

참조 모델 — 연계 프로세스 16 종

▶ 연계 지점을 업무 단위로 묶고 표준의 형식으로 기술하였다 .



P 계획	D 실행	C 점검	A 개선
8 종 · LP.1~LP.8	2 종 · LD.1~LD.2	3 종 · LC.1~LC.3	3 종 · LA.1~LA.3

L = 연계 (Linkage), LP·LD·LC·LA = 연계 프로세스의 계획 · 실행 · 점검 · 개선 . 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식으로 기술 — KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식 .

근거 3.2.1, 3.2.3, [그림 3-6], [표 3-4]

평가 모델 — 55 문항과 채점 기준

▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다 .



55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11 (계획 30 · 실행 6 · 점검 10 · 개선 9)

문항마다 「무엇을 증거로 볼지」와 「어느 상태를 몇 점으로 볼지」 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둠

그림 — 평가 문항 → 판정 기준 → 평가 기록부 → 평가 보고서의 순서로 쓰이는 평가 모델의 구성 [그림 3-8]

채점 방법 — 세 단계

① 확인할 항목을 미리 정한다

문항마다 필수 항목 (shall) 과 추가 항목 (should) 을 적어 둠 — 체크포인트

② 회사 문서를 보고 그 항목이 충족되었는지 확인한다

구두 설명은 인정하지 않고 문서 · 기록만

③ 충족한 체크포인트 개수가 점수 (BARS 앵커)

필수 전부 있으면 3 점 (기준선) · 추가까지 있으면 4·5 점 · 필수가 빠지면 1·2 점

예 — ★ D-1 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영

필수 3 개 가운데 2 개만 있어 2 점 — 4 장에서 판정을 정한 문항 . 점수별 기준 전문은 백업 B-10a

용어 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 (필수 · 추가) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도) = 1~5 점 각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

근거 3.3.1~3.3.3, [그림 3-8], [표 3-6], 부록 C

성숙도 모델 — 판정 규칙과 핵심 문항

▶ **핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .**

ML5 혁신화 — + 전 문항 3 점 이상 , 개선 (A) 영역 전부 4 점 이상

ML4 예측화 — + 핵심 문항 4 종 모두 4 점 , 점검 (C) 영역 전부 3 점 이상

A 사 ▶ ML2
(D-1 2 점)

ML3 체계화 — + 핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상

ML2 관리화 — + 나머지 51 문항 가운데 절반 이상 3 점

ML1 도입 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상

ML0 도입 전 — 연계 활동이 없음

조건은 누적 — 아래 수준의 조건을 모두 갖추어야 위로 올라간다 . 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 .

핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

P-9	① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2)
P-14	② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1)
D-1	③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1)
C-1	④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1)

핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춘다 — 연계가 성립하지 않는 지점 (핵심 문항 미달) 과 연계가 얕은 지점 (51 문항의 점수 차) 은 다르다

용어 Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둠) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

근거 3.4.1~3.4.3, [표 3-7], [표 3-8]

모델 한 장 요약 — 무엇을 만들었고 어떻게 검증하였나

▶ **세 계층 · 16 종 · 55 문항 · 여섯 수준으로 갖추어졌고 , 두 방향으로 검증하였다 .**

참조 모델
— 평가할 업무 목록 —

연계 프로세스 16 종
계획 8 · 실행 2 · 점검 3 · 개선 3

새로 만든 것 — 두 표준의 조항을 대응시켜 도출한 연계 프로세스

평가 모델
— 채점표 —

평가 문항 55
문항별 판정 기준 (BARS 앵커) · 객관적 증거 목록

새로 만든 것 — 표준이 평가자에게 맡긴 평가지표를 이 분야에 맞게 개발

성숙도 모델
— 수준 규칙 —

ML0~ML5 여섯 수준
핵심 문항 4 종

새로 만든 것 — 핵심 문항 4 종에만 최소충족 판정을 적용한 규칙

검증 ① 추적성 검증
55 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지 추적 — 문항의 내용타당도 근거
조항별 판정 전문은 부록 A·B.1

검증 ② 표준 적합성 검증
ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 — 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1
보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI) — 조사지 설계까지 , 실시는 향후 연구 과제

만든 것 **16 종** → **55 문항** → **핵심 4 종** → **ML0~ML5**

표준의 틀을 따르고 , 표준이 정하지 않은 세 곳을 이 연구가 채웠다

용어 추적성 검증 = 문항마다 어느 표준 조항에서 나왔는지 따라갈 수 있는지 확인 · 내용타당도 지수 (CVI: Content Validity Index) = 전문가들이 「이 문항이 적절한가」를 평가한 비율 · 객관적 증거 = 문서 · 기록처럼 남이 보아도 확인되는 증거

근거 3.5.1, 3.5.2, 3.6, [표 3-11], 부록 E

모델은 어떻게 만들어졌나 — 반복 개발

▶ **한 번에 설계하지 않고 전 조항 대조 → 55 문항 → 채점 기준 → 표준 대조의 순서로 다듬었다 .**

2025.9	2025.10	2026.3	2026.6	2026.7	2026.8	2026.9
연계 구상	**전 조항 검토표**	**55 문항 · 판정 포인트**	**채점 기준 · 핵심 문항**	**재검증 · 확정**	**표준 대조**	**검토 · 정리**
두 표준 연계의 목적 · 범위 정리	논문 구성안 · ISO 14001 전 조항 검토표 · 연계표 · 성숙도표 초안	전조항 분석 · 평가 문항 55 · 판정 포인트 · shall/should 기준표 (부록 A·B.3 의 원자료)	문항별 체크포인트와 BARS 앵커 체계 · 핵심 문항 4 종 · 잠정 채점 (종합 2.89)	체크포인트 단위 전수 재검증 · 증빙 확정 (종합 2.85 · ML2)	ISO/IEC 33000 계열 ·KS X ISO 8000-61·62 대조 — 판정 규칙 ML0~ML5 · 연계 프로세스 16 종 편성 · Becker 8 단계 대응	지도교수 검토 (9/16) 와 용어 · 구조 정리 · 33004 자체점검 24 건

표준 대조가 모델을 실제로 보완했다 — KS X ISO 8000-62 4.5.1(최소충족 판정) · ISO/IEC 33004 7.3.6(수준별 프로세스 집합의 도출 규칙) · KS X ISO 8000-61 5.3(프로세스 기술 형식)

· 2025 년 10 월 성숙도표의 수준 이름 「기초 · 관리 · 정의 · 통제 · 최적화」가 현행 문항 점수 이름 (1~5 점) 의 유래 — 성숙도 수준 이름 (ML0~ML5 도입 전 · 도입 · 관리화 · 체계화 · 예측화 · 혁신화) 과는 별개 (예상 질문 17 번).

· 8 월의 편성에서 55 문항이 16 종으로 묶였고 기준 · 명칭 · 경계는 연구자가 확정하고 지도교수 검토를 거침 — 3.2.1 K1~K4, 3.2.3.

평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사

▶ **연구 목적의 시범 적용이며 , 나오는 판정은 공식 등급이 아니다 .**

① 문서 받기
A 사 문서 16 종 (33 건)
매뉴얼 · 절차서 · 기록 · 보고서

→

② 채점
55 문항마다 확인
항목이 있는지 보고 점수
잠정 종합 2.89

→

③ 다시 확인
증빙 문서로 하나씩 대조
상향 7 · 하향 9 → 확정 2.85

→

④ 판정
핵심 문항 4 종 확인 — D-1 이 2 점
ML2(관리화)

→

⑤ 개선
낮은 점수의 원인 3 건 → 과제 R1~R5
완수 시 3.15 · ML3 전망

적용 개요

대상 — 제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법 — 문서 심사 (면담 · 현장 관찰 없음), 평가자 1 명
기간 — 2026 년 6~7 월
비고 — 연구 목적의 시범 적용 (ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당), 회사에 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아님

목적은 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것 — 이 다섯 단계를 차례로 말씀드린다

용어 평가 클래스 3 = ISO/IEC 33002 가 정한 평가 등급 가운데 가장 가벼운 것 — 조직 간 비교나 공식 등급이 아닌 , 모델이 작동하는지 보는 연구용 평가

근거 4.1, 4.2, 4.3.5, 4.5, 4.6

객관성의 확보 — 판정의 신뢰성

▶ 재검증에서 점수가 낮은 쪽으로 수렴하였다 .

미리 정한 규칙 (판정 관례)

· 말로만 한 것은 인정하지 않음
· 양식만 있고 기입이 없으면 미충족
· 판단이 어려우면 미충족 — 증빙은 체크포인트 단위로 적어 제 3 자가 재현 가능

다시 확인한 결과 (재검증)

· 잠정 점수를 증빙 문서로 하나씩 대조
· 올라간 것 7 건 , 내려간 것 9 건 (순변동 − 2 점)
· 종합 2.89 → 2.85 — 재검증이 점수가 후해지는 것을 막는 방향으로 작동

평가자가 이 회사의 환경경영 업무를 지원한 이력은 공평성 고려 사항으로 밝혔고 , 판정은 회사가 생성 · 기입한 기록의 실재만을 근거로 하였다 . 채점 기준은 평가 중 바꾸지 않았다 (C-7·A-9 처리만 평가 뒤 3.4.3 으로 확정 , 점수 불변).

문항	객관적 증거 (평가 기록부 발췌)	필수	추가	점수
★P-9	환경측면 · 영향평가표 (E4) 에 원료 단계의 탄소 Hotspot 이 전과정평가 (LCA) 결과로 등재되고 , 실측치로 중대성이 재채점된 기록 · 규정의 목적에 전과정 관점의 고려가 명문화	3/3	1/2	4
★P-14	CI 로드맵에 원료 단계 비중을 낮추는 정량 목표와 달성 기한 , 연례 전과정평가 (LCA) 측정이 기재 · 환경목표 관리대장에 정량지표 · 기한 · 모니터링 방법이 기입되고 월별 실적이 기록	3/3	0/2	3
★D-1	**설계 · 개발 절차서가 없음을 확인 — 환경 관련 사내 위원회 운영 조항 · 구매 환경성 평가 절차는 실재 , LCI 원료 코드의 재생 원료 등재로 설계 산출물의 반영 기록은 확인**	**2/3**	0/2	**2**
★C-1	Scope 1 의 분기 실측과 확정배출량 신고 , Scope 2 전력 사용량과 전년 대비 증감 분석 , Scope 3 상류에 해당하는 제품 전과정평가 (LCA) 결과가 기간별로 기록 · 분석	3/3	0/2	3

[표 4-8] 평가 기록부 발췌 — 핵심 문항 4 종 . 51 문항의 체크포인트 충족 수와 점수는 부록 I.

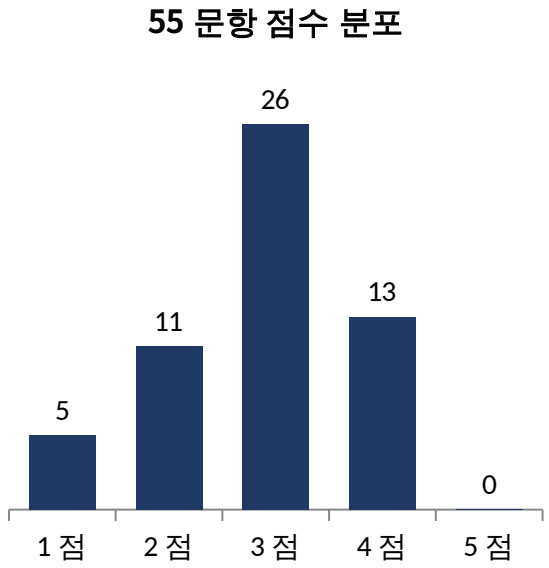
용어 판정 관례 = 「말로만 하면 인정 안 함 , 양식만 있고 기입이 없으면 미충족」처럼 채점 전에 미리 적어 둔 판정 규칙 · 재검증 = 잠정 점수를 증빙 문서로 다시 하나씩 대조한 것

근거 4.2.2, 4.2.3, [표 4-4], [표 4-5], [표 4-8], 부록 I

영역별 결과

▶ 연계가 계획에서 가장 성숙하고 점검 · 개선으로 갈수록 얕아진다 .

구분	P (계획)	D (실행)	C (점검)	A (개선)	종합
영역 평점	3.23	3.00	2.10	2.33	**2.85**
핵심 문항	P-9 4 점 ·P-14 3 점 통과	**D-1 2 점 미충족**	C-1 3 점 통과	—	**4 종 중 3 종 통과**
성숙도 수준					**ML2 (관리화)**



· 55 문항 중 3 점 이상 39 문항 (70.9%) — 5 점은 없음

· 프로파일 P 3.23 > D 3.00 > A 2.33 > C 2.10

· LCA 결과가 들어오는 앞부분 (환경측면 · 목표) 은 성립 — 그 결과를 검증하고 다시 돌리는 뒷부분 (정밀검토 · 재수행 · 경영검토 피드백) 은 아직 1 회차 수행 단계

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 판정은 핵심 문항이 정한다 (다음 장)

근거 4.3, [표 4-13], [표 4-6]

종합 판정 — ML2 (관리화)

▶ 판정은 점수의 크기가 아니라 핵심 문항의 충족 여부로 정해진다 .

P-9 4 점	P-14 3 점	D-1 2 점	C-1 3 점
환경측면 결정 — 통과	정량 환경목표 — 통과	설계 · 개발 반영 — 미달 (기준 3 점)	성과 모니터링 — 통과

판정 경로 — 아래 조건부터 차례로 , 「아니오」가 나오는 곳이 수준

ML1 진입
핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상
4 · 3 · 2 · 3 — 통과

→

ML2 진입
나머지 51 문항 중 절반 이상 3 점
36/51 = 70.6% — 통과

→

ML3 진입
핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상
D-1 = 2 점 — 미충족

→

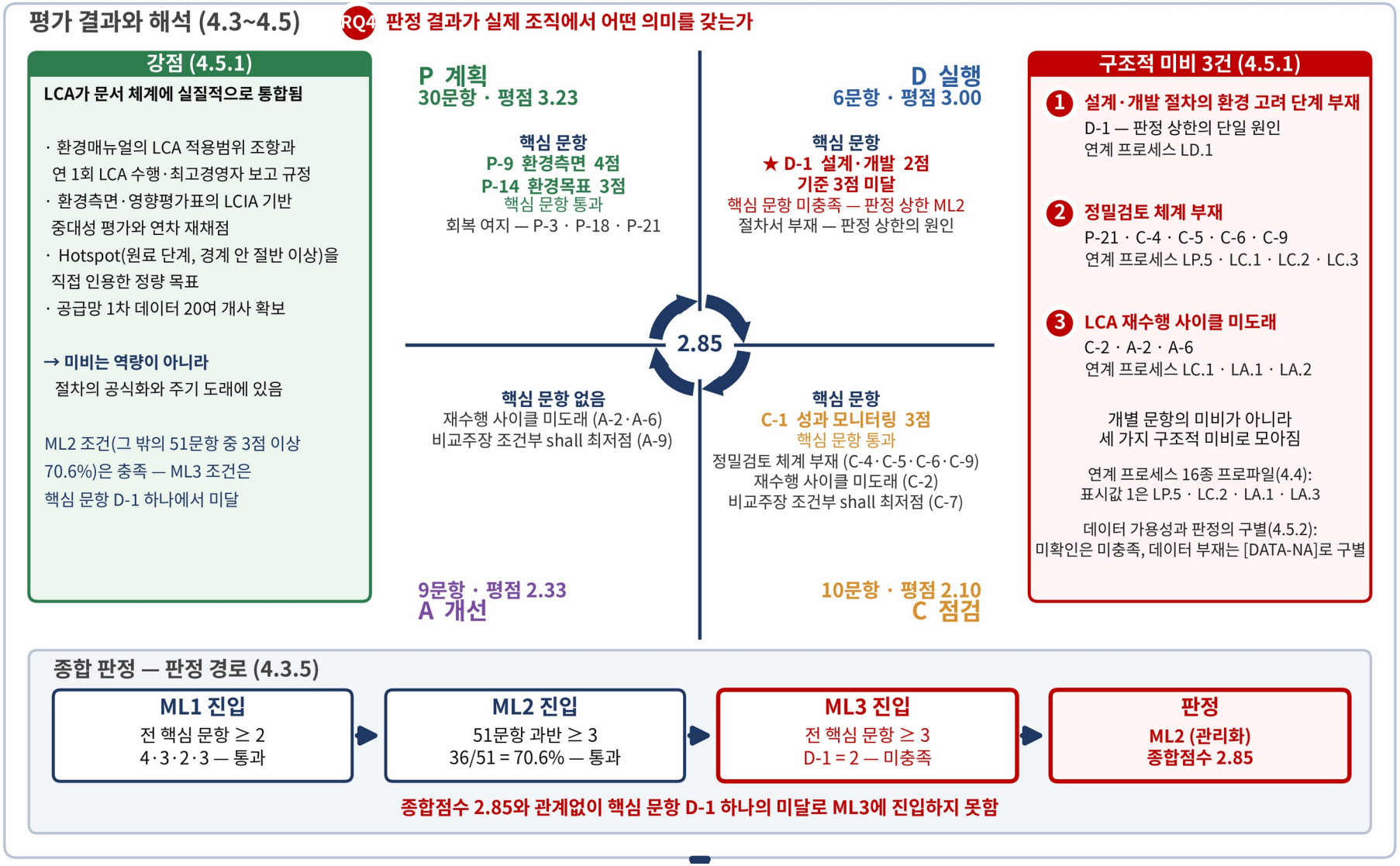
판정
ML2 (관리화)
종합점수 2.85

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 과반 기준을 50% 에서 70% 로 , 핵심 문항 기준을 4 점이나 5 점으로 올려도 판정은 ML2 그대로 (민감도)

영역별 평점과 개선 전 · 후 그래프 ([그림 4-3]) 는 백업 B-13a, 판정 경로 원도 ([그림 4-2]) 는 논문 4.3.5

근거 4.3.5, 4.5.2, [그림 4-2], [그림 4-3]

결과 요약 — 낮은 점수는 세 가지 원인으로 모인다



써 본 것

2.85 → ML2 → R1~R5 → 3.15 → ML3

근거 4.4, 4.5.1, 4.7, [그림 4-4]

개선 과제 R1~R5

▶ **진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다 .**

과제	무엇을	담당부서	시기	대상 문항	점수 효과
R1	제외 단계 (사용 · 폐기) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록	관리부서	단기	P-3 · P-18 · A-8 · (D-1 추가④)	+4
R2	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화	관리부서	단기	C-7 · A-9	+4 (각 1→3)
R3	**설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화**	개발부서	중기	**D-1 ★**	**+1 → ML2→ML3**
R4	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영	관리부서	중기	P-21 · C-5 · (C-9)	+3 (+1)
R5	LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 · 민감도 · 일관성 검사	ESG 부서	중기 ~ 장기	C-2 · A-2 · A-6 · (C-4)	+4 (+1)
R6 (장기)	외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 (수치 미포함)	관리부서	장기	C-6	—

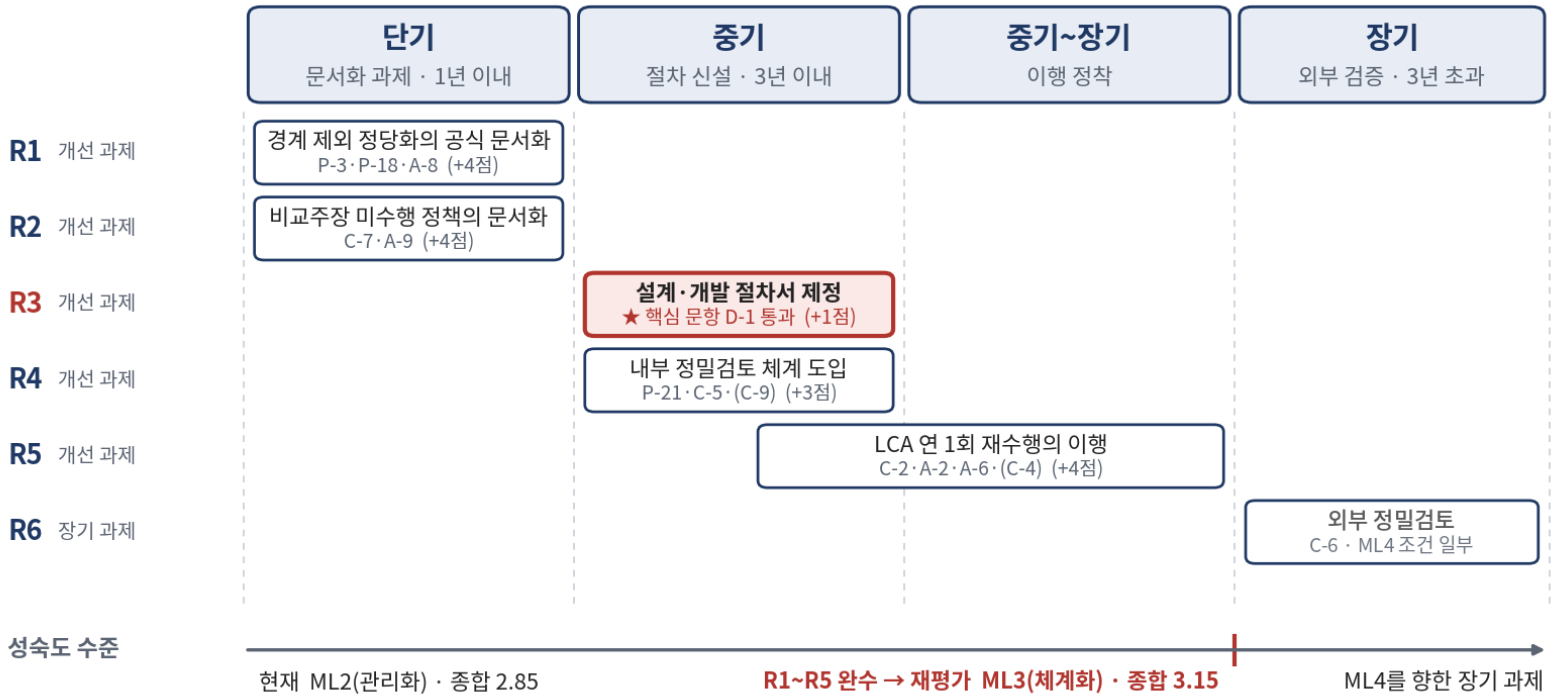
구조적 미비 ①→ R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→ R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건
과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3·10.3 의 계획 요소)

용어 경계 (시스템 경계) = LCA 에서 어디까지를 계산에 넣을지 정한 범위 (A 사는 원료 ~ 유통 , 사용 · 폐기 제외) · R1~R5 = 개선 과제 다섯 건

근거 4.6.1, [표 4-15], [그림 4-5]~[그림 4-9]

개선 로드맵과 재평가

▶ 평가와 개선과 재평가가 같은 문구로 이어진다 .



구분	P	D	C	A	종합	핵심 문항	판정
현행 (증빙 확정)	3.23	3.00	2.10	2.33	2.85	D-1 미충족	**ML2**
R1~R5 완수 시 (재산정)	3.40	3.17	2.50	3.00	**3.15**	4 종 모두 통과	**ML3**

완수 시 값은 지금 점수로 다시 계산한 전망이며 이행 결과가 아니다 · R6(외부 정밀검토) 은 ML4 를 향한 장기 과제라 수치에 넣지 않음 · 단기 1 년 이내 (LCA 연 1 회 재수행 주기) · 중기 3 년 이내 (ISO 14001 인증 갱신 주기) · 장기 3 년 초과 — 4.6.3

근거 4.6.2, 4.6.3, [표 4-16], [표 4-18], [그림 4-10]

장점과 단점 , 그리고 한계

▶ 장점 여섯 , 단점 여섯 , 한계 셋 — 한계는 그대로 향후 연구 과제다 .

장점

· 문항의 추적성 — 문항마다 근거 조항을 따라갈 수 있다
· 판정 기준의 명문화 — 같은 증거면 같은 점수
· 종합점수에 묻히는 미비의 식별 — 필수 네 곳이 빠지면 드러난다
· 평가와 개선의 연결 — 고칠 목표가 다음 평가 기준과 같은 말
· 표준 구조의 준용 — 판정 구조 · 평가 방법을 국제표준에서
· 수준이 뜻하는 바의 구분 — ML3 까지 체계 , ML4 부터 숫자로 확인

단점

· 핵심 문항 4 종에 대한 의존 — 네 문항의 선택은 전문가 검토 전
· 판정 파라미터 — 과반 50% 등은 연구자가 정한 값
· 평가의 부담 — 55 문항 문서 확인 , 두 분야를 다 알아야
· 적용 대상의 제약 — LCA 를 안 하는 회사는 차이가 안 난다
· 문항 간 종속 · 문서 심사 방식 — 미비 하나가 여러 점수에 , 형식적 이행은 못 가림
· 환경성과와의 관계 미검증 — 탄소 · 비용이 주는지는 확인 안 함

한계 — 한 회사 · 한 시점 · 평가자 한 명 / 전문가 타당도 조사 (CVI) 는 아직 하지 않음 / 가장 높은 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 확인 못 함

이 셋이 그대로 향후 연구 과제 — 다사례 적용과 판정 규칙의 재검토 , CVI 조사의 실시 , 모델의 단체표준화 검토 (선례 : ISO 9004 부속서 A 의 성숙도 자체평가). 기대 효과 (탄소 저감 = 비용 감소) 는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다 .

근거 5.2, 5.3, [표 5-1]

연구 전체 한 장 요약

결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

▶ **두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 수준으로 판정하며 개선으로 연결하는 척도를 만들어 한 기업에 적용하였다 .**

	내용
문제	두 표준 (ISO 14001 · ISO 14044) 이 서로를 전제하지 않아 현장에서 따로 운영된다 — 연계 수준을 측정하는 기준은 찾아보기 어렵다
방법	두 표준 전조항 양방향 매핑 → 참조 모델 (연계 프로세스 16 종) · 평가 모델 (55 문항 ·BARS) · 성숙도 모델 (ML0~ML5· 핵심 문항 4 종) = LMA · 두 방향 검증 (추적성 · 33004 24 건)
결과	제조기업 A 사 시범 적용 — 종합 2.85(P 3.23 · D 3.00 · C 2.10 · A 2.33), 핵심 문항 D-1 미달로 ML2 · 구조적 미비 3 건 → 개선 과제 R1~R5 · 완수 시 3.15 · ML3 전망
의의	환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 연계를 조직 단위로 판정하는 척도 — 평가 결과가 곧 개선 과제로 이어지는 순환 구조
한계	단일 기업 · 단일 시점 · 단일 평가자 — 판정은 모델의 판정 논리를 검증한 것이지 A 사의 공식 등급이 아님 · CVI 조사와 복수 기업 적용 , 단체표준화 검토가 향후 연구 과제

한 줄



근거 5.1, 5.2, 5.3, [그림 5-1]~[그림 5-3]

결론

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다 .

감사합니다